- 외함이 없는 계기용 변성기 등을 고무 절연물 등으로 덮은 경우
- 철대 또는 외함을 주위의 적당한 절연대를 이용하여 시설한 경우
- 2차 전압 300[V] 이하, 정격 용량 3[kVA] 이하인 절연 변압기를 사용하고 2차측을 비접지 방식으로 하는 경우
- 동작 전류 30[mA] 이하, 동작 시간 0.03[sec] 이하인 인체 감전 보호 누전 차단기를 설치한 경우

04 한국전기설비규정에 의한 중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 몇 [mm²] 이상의 연동선을 사용하여야 하는가? (단, 25[kV] 이하인 중성선 다중 접지식으로서 전로에 지락 발생 시 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 경우이다.)

① 16 ② 6
③ 2.5 ④ 10

해설 중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 16[mm²] 이상의 연동선을 사용하여야 한다. 단, 25[kV] 이하인 중성선 다중 접지식으로서 전로에 지락 발생 시 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 경우는 6[mm²]를 사용하여도 된다.

05 한국전기설비규정에 의하면 정격 전류가 30[A]인 저압 전로에 39[A]의 전류가 흐를 때 배선용(산업용) 차단기로 사용하는 경우 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?

① 120 ② 60
③ 2 ④ 4

해설 과전류 차단기로 저압 전로에 사용하는 63[A] 이하의 산업용 배선용 차단기는 정격 전류의 1.3배 전류가 흐를 때 60분 내에 자동으로 동작하여야 한다.

06 전주 외등을 전주에 부착하는 경우 전주 외등은 하단으로부터 몇 [m] 이상 높이에 시설하여야 하는가?

① 3.0 ② 3.5
③ 4.0 ④ 4.5

해설 전주 외등 : 대지 전압 300[V] 이하 백열전등이나 수은등을 배전 선로의 지지물 등에 시설하는 등
- 기구 부착 높이 : 하단에서 지표상 4.5[m] 이상(단, 교통 지장이 없을 경우 3.0[m] 이상)
- 돌출 수평 거리 : 1.0[m] 이상

07 특고압 수변전 설비 약호가 잘못된 것은?

① LF－전력 퓨즈 ② DS－단로기
③ LA－피뢰기 ④ CB－차단기

해설 전력 퓨즈 약호 : PF

08 실효값 20[A], 주파수 $f=60$[Hz], 0°인 전류의 순시값 i[A]를 수식으로 옳게 표현한 것은?

① $i=20\sin(60\pi t)$
② $i=20\sqrt{2}\sin(120\pi t)$
③ $i=20\sin(120\pi t)$
④ $i=20\sqrt{2}\sin(60\pi t)$

해설 순시값 전류 $i(t)=$실효값$\times\sqrt{2}\sin(2\pi ft+\theta)$
$=20\sqrt{2}\sin(120\pi t)$[A]

09 전압 200[V]이고 $C_1=10[\mu F]$와 $C_2=5[\mu F]$인 콘덴서를 병렬로 접속하면 C_2에 분배되는 전하량은 몇 [μC]인가?

① 100 ② 2,000
③ 500 ④ 1,000

해설 C_2에 축적되는 전하량
$Q_2=C_2V=5\times200=1{,}000[\mu C]$

정답 04.② 05.② 06.④ 07.① 08.② 09.④